Dokumenttyp	Freeze-Audit (mathematisch-physikalisch + experimentell)
Gegenstand	MacDowell–Mansouri, E_8-Reduktion, GW150914-Figur
Governance	Aktiver M-Theorie-Zweig: 11D $\to M_3 \times X_8$. Vierdimensionale GW-Physik nur in separat eingefrorenem Zweig `GO-GW`.
Empfehlung	Figur nicht als E_8-Verifikation; zuerst physikalischer Kernel der linearisierten Reduktion.

Freeze-Audit

MM-Kern belastbar; Signal-, Polarisation- und Massaussagen getrennt und korrigiert

Der MM-Teil bleibt belastbar. Mehrere Transport-, Polarisation- und Massaussagen folgen daraus nicht. Diese Fassung korrigiert zwei technische Punkte vor dem Freeze: den skalaren Kernel und die Zweigvermischung M_3/M_4.

1 MM-Kern

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2}\omega^{ab}J_{ab} + \frac{1}{\ell}e^a J_{a4}, \qquad F^{ab} = R^{ab} \pm \ell^{-2}e^a \wedge e^b, \qquad F^{a4} = \ell^{-1}T^a. \tag{1}$$

Die quadratische Krümmungswirkung zerfällt in Einstein–Hilbert/Palatini, kosmologischen Term und Euler/Gauss–Bonnet. Das ist MM. Die klassische MM-Theorie enthält keine E_8- oder Wolf-Raum-Reduktion.

2 Experimentelle Trennung

GW150914 stammt aus H1 und L1. Advanced Virgo war während O1 nicht im Beobachtungsnetz und kam im August 2017 hinzu. GW170814 war die erste Drei-Detektor-Beobachtung und ermöglichte erstmals einen direkten geometrischen Polarisationstest.

Die ursprüngliche GW170814-Analyse verglich reine Tensor-, Vektor- und Skalarhypothesen; sie war keine modellfreie Rekonstruktion gleichzeitig gemischter Moden. Spätere Arbeiten untersuchten gemischte Tensor-Skalar-Modelle.

Gravitonenmasse: der GW150914-spezifische Wert lag bei etwa

$$m_g < 1.2 \times 10^{-22}\ \mathrm{eV}/c^2, \tag{2}$$

die kombinierte GWTC-3-Analyse bei

$$m_g \leq 1.27 \times 10^{-23}\ \mathrm{eV}/c^2 \tag{3}$$

(90 % Glaubwürdigkeit), ohne Evidenz für anomale Dispersion oder Nicht-GR-Polarisationen. Der in der Figur genannte Wert 1.18×10^{-23} ist in einer ausdrücklich als GW150914 bezeichneten Grafik ohne gesonderte Herleitung **nicht** als publizierte Ereignisgrenze zu verwenden.

3 Korrektur 1: skalarer Kernel

Die Aussage $\ker K_{\mathrm{scalar}} \neq 0$ ist die falsche Negation. Ein nichttrivialer Kernel des linearisierten kinetischen Operators bedeutet zunächst, dass Lösungen existieren. Für "kein physikalisch propagierender Skalar" gilt

$$\boxed{\ker K_{\mathrm{scalar}}/\{\text{Gauge- und Constraint-Moden}\} = \{0\}} \tag{4}$$

beziehungsweise

$$\boxed{\mathcal{H}^{(0)}_{\mathrm{phys}} = 0.} \tag{5}$$

Auf Propagatorebene:

$$\boxed{\text{kein physikalischer Spin-0-Pol mit nichtverschwindendem Residuum.}} \tag{6}$$

Das unterscheidet Hilfs-/Constraint-Felder von echten Freiheitsgraden und ist der richtige spätere E_8-Test.

4 Korrektur 2: Governance der Zielmannigfaltigkeit

Der aktive M-Theorie-Zweig ist

$$11\mathrm{D} \longrightarrow M_3 \times X_8. \tag{7}$$

Eine Abbildung

$$\Pi_{\mathrm{MM}} : A_{E_8}(X^8) \longrightarrow (\omega, e)_{M^4} \tag{8}$$

gehört **nicht** zu demselben G0-Zweig. Vierdimensionale astrophysikalische E_8-Gravitation braucht einen separat eingefrorenen Zweig

$$\boxed{\texttt{GO-GW:}\ E_8/\mathrm{compactification} \longrightarrow M_4} \tag{9}$$

mit eigener Wirkung, eigener Reduktion und eigenem linearen Spektrum. Andernfalls wird die ausgeschlossene 11D/12D- bzw. 3D/4D-Vermischung wieder eingeführt.

Algebraisch bleibt eine Einbettung $\iota : \mathfrak{so}(4,1) \hookrightarrow \mathfrak{e}_8$ möglich, etwa

$$\mathfrak{e}_{8(8)} \supset \mathfrak{sl}(5,\mathbb{R}) \oplus \mathfrak{sl}(5,\mathbb{R}) \supset \mathfrak{so}(4,1) \oplus \mathfrak{h}_{\mathrm{rest}}, \tag{10}$$

weil $\mathrm{Spin}(4,1) \subset \mathrm{SL}(5,\mathbb{R})$. Der Projektor

$$\Pi_{\mathrm{MM}} = \iota \circ \mathrm{pr}_{\iota(\mathfrak{so}(4,1))}, \qquad \dim\ker \Pi_{\mathrm{MM}} = 238 \tag{11}$$

ist dann ein Objekt von `GO-GW`, nicht des $M_3 \times X_8$-Zweigs.

5 Klassifikation der Figur

Gegenstand	**Auditstatus**
GW150914 H1/L1	MEASURED
Virgo-V1-Kurve für GW150914	NOT MEASURED / SYNTHETIC IF USED
freie $h_+, h_\times, h_b$-Rekonstruktion aus H1/L1	UNDERDETERMINED
21.442% Skalarleistung	ESTIMATOR UNVALIDATED WITHOUT NULL DISTRIBUTION
$h_b = 0$ durch GW150914 bewiesen	FALSE
$m_g = 1.18 \times 10^{-23}$ als GW150914-Grenze	MISATTRIBUTED
masselose Dispersion	CONSISTENT WITH DATA, NOT PROVEN
$E_8 \Rightarrow$ nur Spin-2	NOT DERIVED
$\mathcal{H}^{(0)}_{\mathrm{phys}} = 0$	OPEN — REQUIRED THEOREM
GW-Grafik als E_8-Verifikation	REJECTED
GW-Grafik als spätere Konsistenzprüfung	ADMISSIBLE AFTER SPECTRAL DERIVATION

6 Haltbarer Status

$$\begin{aligned}
\mathrm{MM} \to \text{Einstein/Palatini} &: \text{belegt},\\
\text{Spin(8)-Trialität} &: \text{belegt},\\
E_8 \to \text{MM-4D-Brücke} &: \text{nur in } \texttt{GO-GW}\text{, noch zu konstruieren},\\
Q = 0,\ \mathcal{F} = 1 &: \text{nicht hergeleitet},\\
\gamma = 1 &: \text{bedingt durch effektive reine GR},\\
222 + 18 &: \text{zu korrigieren auf } 248 = 222 + 18 + 8,\\
|\mathbf{A}| = 2 \text{ universell} &: \text{falsch},\\
\ker K_{\mathrm{scalar}} \neq 0 \text{ als Verbot} &: \text{falsche Formulierung},\\
\mathcal{H}^{(0)}_{\mathrm{phys}} = 0 &: \text{offenes Theorem}.
\end{aligned} \tag{12}$$

7 Entscheidender Satz

> Nicht GW150914 muss zuerst analysiert werden,
> sondern der physikalische Kernel des linearisierten,
> aus der gefrorenen E_8-Reduktion abgeleiteten Operators. (13)

Erst wenn daraus unabhängig

$$\mathcal{H}^{(0)}_{\text{phys}} = 0, \qquad \mathcal{H}^{(1)}_{\text{phys}} = 0, \qquad \dim \mathcal{H}^{(2)}_{\text{phys}} = 2 \tag{14}$$

und eine masselose Spin-2-Dispersionsrelation folgen, werden LIGO/Virgo-Daten ein Out-of-sample-Test. Die gezeigte Abbildung springt über diesen Schritt hinweg.